

认知负荷：大脑的带宽管理

Cognitive Load: Managing the Brain's Bandwidth

认知负荷：大脑的带宽管理

为什么同时处理太多信息会让大脑「宕机」· 可打印学习图版

2024

I. THE LOADS · 三种负荷

内在负荷



40% Fig. 1

材料本身的复杂度。学微积分比学加法负荷高——这是不可避免的。

外在负荷



35%

不良设计带来的浪费。花哨的 PPT 动画、无关的插图、分散注意的装饰。

相关负荷



25%

促进深层理解的投入。建立联系、归纳模式、纳入已有知识体系。

教学设计的核心目标：降低外在负荷，把释放出的认知资源用于相关负荷。内在负荷由内容决定，无法消除，但可以通过「分块」和「渐进」来管理。

II. OBSERVATIONS · 观察

Obs. 1 总容量固定，分配是关键——工作记忆就像 4 ± 1 个槽位 (Cowan, 2001)。内在负荷占得越多，留给相关理解的就越少。外在负荷是「小偷」，悄悄偷走你的理解力。

Obs. 2 分心效应 (Split-Attention Effect) —— 当信息需要同时在两个地方处理（如看图又看文字说明），外在负荷翻倍。整合呈现可以降低 40-60% 的认知负荷。

Obs. 3 冗余效应 (Redundancy Effect) —— 同样的信息用两种形式呈现（如同时说和写），初学者反而更差。专家可以处理冗余，初学者会被淹没。

Obs. 4 专家悖论——专家因为知识自动化，内在负荷极低，所以可以同时处理多个复杂任务。新手连一个任务都超负荷。这就是为什么「专家觉得简单」不等于「对初学者简单」。

84(4), 414-452.

Related Books

《教学设计原理》Robert Mayer | 《认知负荷理论》John Sweller

III. METHODS · 实践方法

- 一次只给一个目标——教学材料中每个元素都应为目标服务。如果一个图表、一段文字、一个动画不能回答「这为什么在这里？」，它就是外在负荷，应该删除。
- 用「样例」代替「题目」——给新手直接展示解题步骤 (worked examples)，比让他们自己摸索更省认知资源。当技能提升后，再逐步减少提示 (fading)。
- 整合信息，避免分心——把图和文字说明放在同一视觉区域，不要让人在页面上来回扫视。标注直接画在图上，而非放在图注里。
- 渐进释放责任——从「我来做，你看」(示范) → 「我们一起做」(指导) → 「你做，我来」(独立)。每一步都在匹配学习者的认知容量。
- 消除冗余，但保留多样性——不要同时用文字+语音+图表说同一件事。但可以用一种形式讲概念，另一种形式讲例子（互补而非重复）。

* 核心机制：认知负荷理论 (Sweller, 1988) 指出，学习发生在相关负荷占主导时——教学设计者的任务是最大化相关负荷，最小化外在负荷。

4 in short-term memory. BBS, 24(1), 87-114. | Chandler & Sweller (1992). The split-attention effect. J. of Educational Psychology,

